

나의 똑똑한 공부 도우미 로봇

[로봇초급] 대전동화초등학교 5학년 이재오

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

책상 위의 작은 쓰레기나 물건 때문에 시선이 흐트러지고, 공부에 방해가 되는 것 같아 정리하기가 싫지 않습니다.

이 문제를 로봇으로 해결할 수 있는지 탐구하고자 하였습니다!

2. 연구 목적 ①

사람을 자동으로 감지하여 공부 중인 상태를 판단하고 청소를 자동으로 시작합니다.

집중 관찰 중

2. 연구 목적 ②

사람이 없을 때 자동으로 책상 경계를 벗어나지 않도록 청소하고, 청소가 끝난 뒤 책상 중앙으로 복귀합니다.

3. 연구 목적 ③

사람이 없을 때 자동으로 책상 경계를 벗어나지 않도록 청소하고, 청소가 끝난 뒤 책상 중앙으로 복귀합니다.

경계 인식!

청소가 끝나면 책상 중앙으로 복귀!

4. 연구 목적 ④

집중 시간을 기록하고 보여줘 공부에 몰입하고 성취감을 느끼게 합니다.

5x5 픽셀(검)을 1분에 1개씩 채워 집중 시간을 한눈에 확인할 수 있어요!

집중 시간 00:04 분

집중 시간 (5x5 픽셀)
(1분에 1개씩 채워주세요)

현재 4분 집중!
목표를 향해 멋지게 집중하고 있어요!

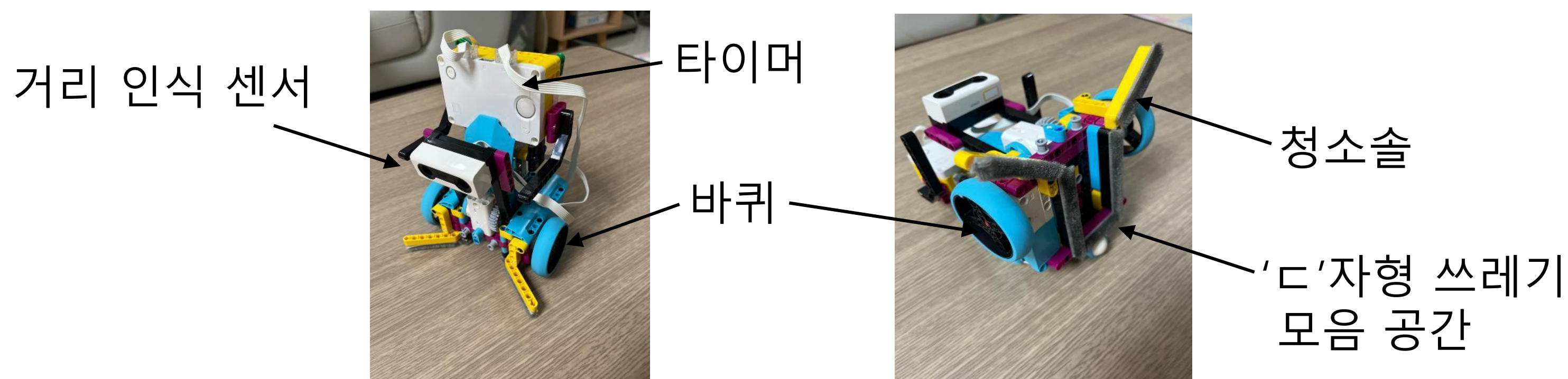
II. 이론적 배경

1. 효과적인 로봇 이동을 위해서 로봇 청소기의 이동 방식 관찰

- ① 길게 직진 후 우회전
 - ② 짧게 직진 후 우회전
 - ③ 길게 직진 후 좌회전
 - ④ 짧게 직진 후 좌회전
- ① ~ ④ 의 움직임을 반복



2. 로봇 청소기와 타이머를 결합한 최적 형태 구현



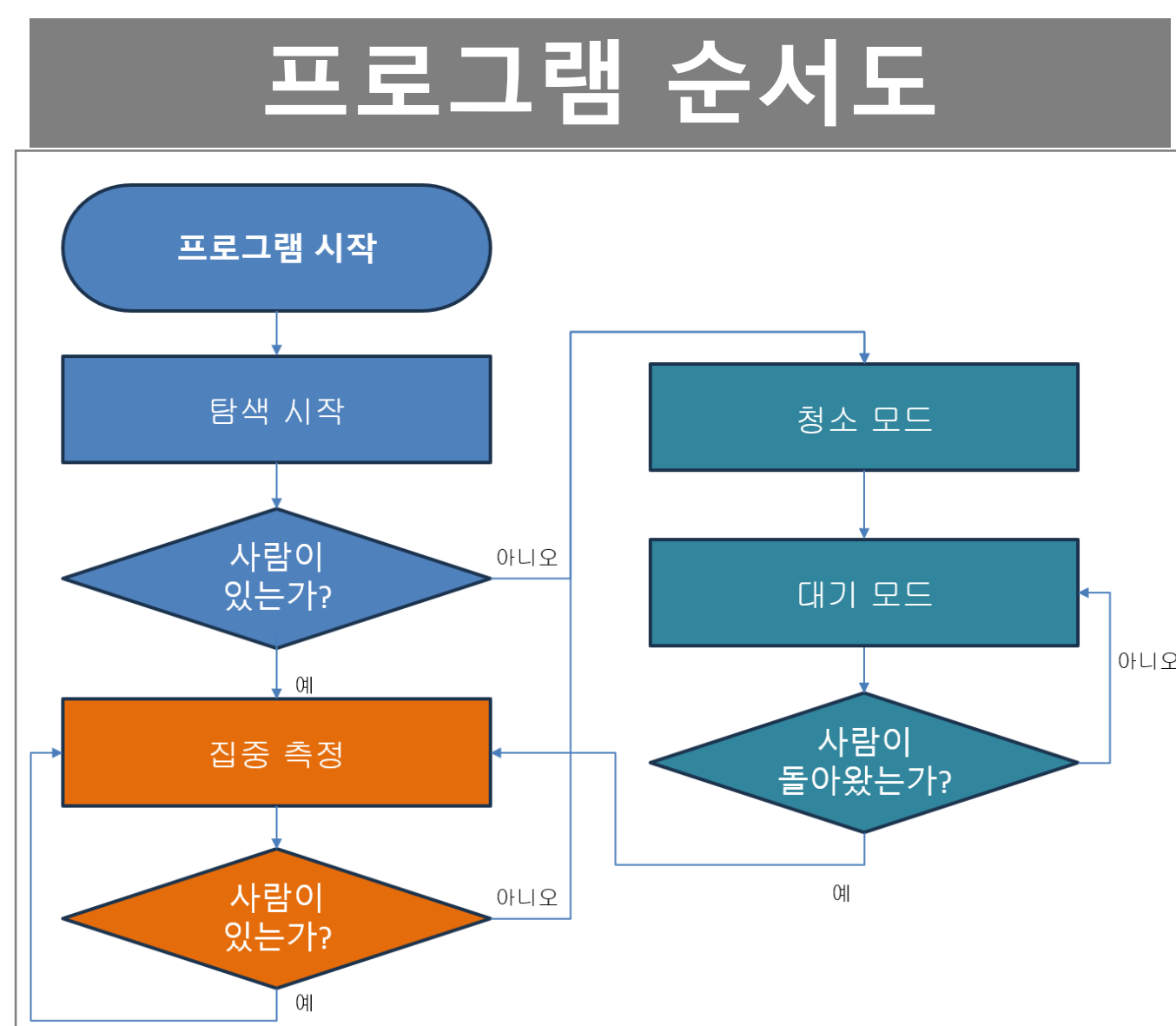
III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

- 1) 로봇 초급 수업을 통한 코딩 학습
- 2) 아버지와의 문제 현상 토론
- 3) 코드 재배치 및 변수 변경하여 문제점 확인

2. 연구 절차

- 1) 로봇 정의: 공부 보조 로봇
- 2) 기능 설계: 시간 측정 + 청소
- 3) 로봇 제작
- 4) 프로그램 기획 (순서도)
- 5) 블록 코딩
- 6) 기능 확인



IV. 연구 결과

① 탐색

로봇이 제자리에서 360도 회전하여 사람을 찾아요!

1

② 집중측정

초보가 공부하는 모습을 모니터링 하세요!

집중 시간 00:04 분

2

③, ④ 청소

로봇이 책상을 정리해요!

3

⑤ 복귀

청소가 끝나면 책상 중앙으로 복귀!

5

V. 결론 및 제언

1. 공부 도우미 로봇 구현

- 1) 360도 회전하면서 거리값을 통해 사람을 찾음
- 2) 집중 여부를 모니터링 하면서 시간을 기록
- 3) 책상 경계를 인식하면서 평행이동 청소 진행
- 4) 쓰레기를 잘 모으면서 청소 완료 및 중앙 복귀

2. 로봇의 기대 효과

- 1) 로봇이 자동으로 공부시간 체크 및 청소를 해줘 공부에 더 몰입할 수 있는 환경 제공
- 2) 공부시간 기록을 통한 성취도 향상